

Hausaufgabenblatt 3

Analysis für Informatik

Abgabe: Montag, 3.11., in der Vorlesung oder per Moodle.

Aufgabe 9.

(3 Punkte)

Zeigen Sie, dass für alle $x, y \in \mathbb{R}$

$$\max(x, y) = \frac{x + y}{2} + \frac{|x - y|}{2} \text{ und } \min(x, y) = \frac{x + y}{2} - \frac{|x - y|}{2}$$

gilt.

Aufgabe 10.

(2+1 Punkte)

Zeigen Sie, dass jede quadratische Gleichung $z^2 + az + b = 0$, wobei $a, b \in \mathbb{C}$, eine Lösung in $z \in \mathbb{C}$ besitzt. Wann ist die Lösung eindeutig?

Aufgabe 11.

(4 Punkte)

Zeigen Sie, dass der *Binomische Lehrsatz* gilt:

$$\forall x, y \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}_0 : (x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

Hierbei verwenden wir die (Zusatz-)Vereinbarung $0^0 = 1$.

Aufgabe 12.

(2 Punkte)

Zeigen Sie mittels vollständiger Induktion, dass $n^3 - 4n$ für alle $n \geq 2$ durch 3 teilbar ist. Eine Zahl $k \in \mathbb{N}_0$ heißt dabei durch l teilbar, wenn $k = l \cdot n$ für ein $n \in \mathbb{N}_0$.